Формальности

- Текущее дз: после каждого семинара на неделю, дедлайн — начало следующего семинара.
- Лабораторные работы: 1–2 в осеннем семестре, 2–4 в весеннем.
- В конце ноября или начале декабря — коллоквиум.
- В конце 1 и 3 модуля контрольная работа, в конце 2 и 4 модуля письменный экзамен.
- Бонусные задачи.

Итоговая оценка 1 сем = Округление($0{,}2 \cdot$ ДЗ $+ 0{,}1 \cdot$ ЛАБЫ+ $+0{,}15 \cdot$ КР $+ 0{,}2 \cdot$ КОЛЛ $+ 0{,}35 \cdot$ ЭКЗ $+ 0{,}1 \cdot$ БОНУС)

Итоговая оценка 2 сем = Округление($0{,}2 \cdot$ ДЗ $+ 0{,}1 \cdot$ ЛАБЫ+ $+0{,}2 \cdot$ КР $+ 0{,}2 \cdot$ КОЛЛ $+ 0{,}3 \cdot$ ЭКЗ $+ 0{,}1 \cdot$ БОНУС)

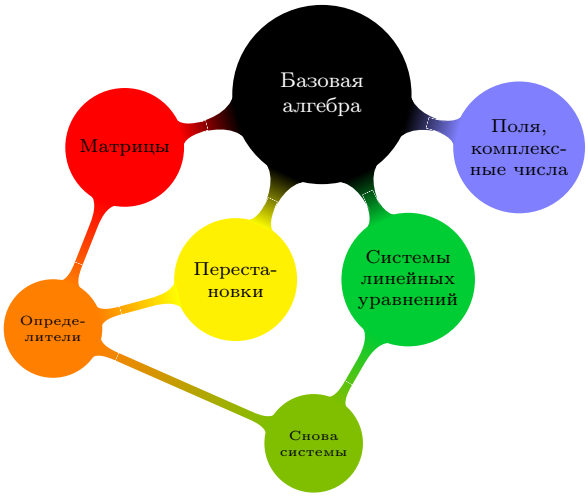
Страница курса на вики

На вики факультета http://wiki.cs.hse.ru на заглавной странице есть раздел КНАД. Там вы увидите ссылки на страницы курсов. Страница нашего курса — http://wiki.cs.hse.ru/Линейная алгебра КНАД 24/25

Там будет появляться:

- Ссылка на чат в телеграме.
- Организационная информация (будет дублироваться в телеграме).
- После лекции — краткое описание тем лекции; слайды и/или текстовый конспект; видеозапись лекции.
- Листок с материалами к семинару и домашним заданием.

Структура курса: осень



Структура курса: зима и весна

Матрицы

Матрица — это прямоугольная таблица, заполненная числами.

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn}. \end{pmatrix}$$

Элемент a_{ij} находится на пересечении i-ой строки и j-го столбца.

Матрица с m строками и n столбцами называется матрицей $m \times n$. Множество матриц $m \times n$ будем обозначать $\mathrm{Mat}_{m,n}$. Если хочется подчеркнуть, какие именно числа стоят в матрице (вещественные, рациональные, целые, комплексные...), то добавляют указание на множество чисел в скобках. Например, $\mathrm{Mat}_{3,4}(\mathbb{R})$ или $\mathrm{Mat}_{1,5}(\mathbb{Z})$. Подробнее об этом мы поговорим позже в курсе.

Матрицы

Если $m = 1$, то матрица имеет вид

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \end{pmatrix}$$

и называется строкой. Если $n = 1$, то матрица имеет вид

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}$$

и называется столбцом.

Матрицы

В случае $m = n$ матрица называется квадратной. Множество квадратных матриц $n \times n$ мы для краткости вместо $\mathrm{Mat}_{n,n}$ обозначаем Mat_n.

Сложение матриц

Складывать можно только матрицы одинакового размера.

Определение

Пусть $A, B \in \mathrm{Mat}_{m,n}$. Тогда $A + B$ – это матрица $C \in \mathrm{Mat}_{m,n}$ такая, что $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ для всех значений $1 \le i \le m$ и $1 \le j \le n$.

Простыми словами, матрицы складываются *покомпонентно* или *покоординатно* — каждая клеточка с соответствующей.

Пример

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 7 \\ 15 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 5 \\ 8 & 11 \\ 20 & 12 \end{pmatrix}$$

Вычитание матриц

Вычитание матриц определяется аналогично сложению. Вычитать можно также только матрицы одинакового размера.

Определение

Пусть $A, B \in \mathrm{Mat}_{m,n}$. Тогда $A - B$ — это матрица $C \in \mathrm{Mat}_{m,n}$ такая, что $c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$ для всех значений $1 \le i \le m$ и $1 \le j \le n$.

Пример

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 7 \\ 15 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & -1 \\ -5 & -3 \\ -10 & 0 \end{pmatrix}$$

Нулевая матрица

Нулевой матрицей называется матрица, все элементы которой равны нулю.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Если из контекста не ясно, какого размера матрица, то говорят о нулевой матрице $m \times n$. Нулевую матрицу будем обозначать 0.

Она так называется по аналогии: среди чисел 0 — это такое число, что $x + 0 = x$ для любого числа x. Так же и тут — если к любой матрице

прибавить нулевую матрицу (того же размера), то исходная матрица не изменится.

Противоположной матрицей к матрице $A \in \mathrm{Mat}_{m,n}$ называется матрица $B = -A \in \mathrm{Mat}_{m,n}$ такая, что $b_{ij} = -a_{ij}$ для всех i и j.

Умножение матрицы на число

Определение

Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m,n}$ и λ — число. Тогда λA — это матрица $B \in \mathrm{Mat}_{m,n}$ такая, что $b_{ij} = \lambda a_{ij}$ для всех значений $1 \le i \le m$ и $1 \le j \le n$.

Пример

$$5\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \\ 25 & 30 \end{pmatrix}$$

Свойства

В каждом равенстве предполагается, что размеры матриц таковы, что все операции имеют смысл.

- $(A + B) + C = A + (B + C)$ ассоциативность сложения.
- $A + B = B + A$ коммутативность сложения.
- $A + 0 = A$.
- $A + (-A) = 0$.
- $0A = 0$.
- $1A = A$.
- $(-1)A = -A$.
- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$ дистрибутивность.
- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ дистрибутивность.
- $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$ ассоциативность.

Все эти равенства легко следуют из свойств сложения и умножения чисел.

Умножение матриц

Определение

Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m,n}$, $B \in \mathrm{Mat}_{n,k}$. Произведением этих матриц называется матрица $C = AB \in \mathrm{Mat}_{m,k}$ такая, что

$$c_{ij} = \sum_{t=1}^{n} a_{it} b_{tj}; 1 \le i \le m, 1 \le j \le k.$$

Прежде чем разбирать это определение — а что такое $\sum$?

Отступление: знак суммы

Σ — заглавная буква греческого алфавита «сигма», её строчная версия выглядит как σ. Она используется повсеместно для краткой записи **сумм**.

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n$$

При желании вы можете представить себе это в виде цикла на любом ЯП, например:

```
s = 0
for i in range(0, n):
    s += a[i]
```

Умножение матриц

Определение

Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m,n}$, $B \in \mathrm{Mat}_{n,k}$. Произведением этих матриц называется матрица $C = AB \in \mathrm{Mat}_{m,k}$ такая, что

$$c_{ij} = \sum_{t=1}^{n} a_{it} b_{tj}; 1 \le i \le m, 1 \le j \le k.$$

Пример

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 5 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 6 \\ 4 \cdot 1 + 5 \cdot 3 + 6 \cdot 5 & 4 \cdot 2 + 5 \cdot 4 + 6 \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 & 28 \\ 49 & 64 \end{pmatrix}$$

Мотивация определения умножения

Но почему именно такое определение?..

Это в каком-то смысле два вопроса: почему не наоборот, столбцы на строки? (устное обсуждение)

И почему не как-нибудь ещё, например покомпонентно как сложение?

К сожалению, прямо сейчас объяснить не удастся; это станет яснее по ходу курса. Но на «рукомахательном уровне» можно упомянуть, что умножение матриц описывает:

- течение разных процессов, протекающих шаг за шагом;
- несколько переходов из одних координат в другие;
- ... (устное обсуждение)

Единичная матрица

Единичной матрицей называется квадратная матрица E размера $n \times n$ такая, что $e_{ii} = 1$ для всех i и $e_{ij} = 0$ при $i \neq j$. Таким образом,

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Если из контекста не ясно, каков размер матрицы, можно оговаривать, что рассматривается единичная матрица размера $n \times n$ или порядка n. Можно при желании обозначить, например, E_n, но как правило мы индекс опускаем.

Замечание

В англоязычных источниках более популярно обозначение I (identity matrix).

Диагонали квадратной матрицы

У квадратной матрицы есть две диагонали. Диагональ, которая соединяет левый верхний угол с правым нижним, называется главной диагональю. Диагональ, которая соединяет правый верхний угол с левым нижним, называется побочной диагональю.

Таким образом, у единичной матрицы на главной диагонали стоят единицы, а в остальных местах — нули.

Свойства

- $(AB)C = A(BC)$ ассоциативность.
- $A(B + C) = AB + AC$ дистрибутивность.
- $(A + B)C = AC + BC$ дистрибутивность.
- $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$.
- $EA = A$.
- $AE = A$.
- $A0 = 0$.
- $0A = 0$.

Мы докажем пару из этих равенств. Остальные несложно доказать самим (обращайтесь, если есть затруднения).

Доказательства ассоциативности

Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m,n}$, $B \in \mathrm{Mat}_{n,k}$, $C \in \mathrm{Mat}_{k,l}$. Обозначим $AB = D$, $(AB)C = DC = F$; $BC = G$, $A(BC) = AG = H$. Получаем $F, H \in \mathrm{Mat}_{m,l}$. Наша цель — доказать, что $f_{ij} = h_{ij}$. Имеем

$$d_{ip} = \sum_{r=1}^{n} a_{ir} b_{rp}, \qquad f_{ij} = \sum_{p=1}^{k} d_{ip} c_{pj} = \sum_{p=1}^{k} \sum_{r=1}^{n} a_{ir} b_{rp} c_{pj}.$$

С другой стороны

$$g_{rj} = \sum_{p=1}^{k} b_{rp} c_{pj}, \quad h_{ij} = \sum_{r=1}^{n} a_{ir} g_{rj} = \sum_{r=1}^{n} a_{ir} \sum_{p=1}^{k} b_{rp} c_{pj} = \sum_{r=1}^{n} \sum_{p=1}^{k} a_{ir} b_{rp} c_{pj}.$$

Меняя порядок суммирования, получаем $F = H$.

Доказательства одной дистрибутивности

Пусть $A, B \in \mathrm{Mat}_{m,n}$, $C \in \mathrm{Mat}_{n,k}$. Положим $A + B = D$, $DC = F$, $AC = G$, $BC = H$, $G + H = P$. Легко видеть, что $F, P \in \mathrm{Mat}_{m,k}$. Наша цель — доказать, что $f_{ij} = p_{ij}$. Имеем

$$d_{is} = a_{is} + b_{is}, \qquad f_{ij} = \sum_{s=1}^{n} d_{is} c_{sj} = \sum_{s=1}^{n} (a_{is} + b_{is}) c_{sj}.$$

С другой стороны

$$g_{ij} = \sum_{s=1}^{n} a_{is} c_{sj}, \qquad h_{ij} = \sum_{s=1}^{n} b_{is} c_{sj},$$

$$p_{ij} = g_{ij} + h_{ij} = \sum_{s=1}^{n} a_{is} c_{sj} + \sum_{s=1}^{n} b_{is} c_{sj} = f_{ij}.$$

Некоммутативность матричного умножения

AB не всегда равно BA. Вообще говоря, если определено произведение AB, то матрицы имеют размеры $m \times n$ и $n \times k$ соотвественно. Если $m \neq k$, то произведение BA вообще не определено. Пусть $m = k$. Тогда AB — матрица размера $m \times m$, а BA — матрица размера $n \times n$. Если $m \neq n$, то эти размеры разные. Пусть теперь $m = n$, то есть A и B — две квадратные матрицы одинакового размера. Но даже в этом случае вообще говоря $AB \neq BA$. Например,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Конечно же может так совпасть, что $AB = BA$. Например $AE = EA = A$.

Проблемы с делением

Операция деления матриц не определена. Как минимум проблема в некоммутативности умножения (надо оговаривать, с какой стороны надо делить). Но и даже с этой оговоркой деление не всегда возможно. В самом деле, не существует такой матрицы B, чтобы

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Действительно, строки первой матрицы одинаковы и из этого следует, что строки произведения также должны быть одинаковы.

Обратная матрица

Пусть A — квадратная матрица $n \times n$. Матрица $B = A^{-1}$ называется обратной, если $AB = BA = E$. (На самом деле достаточно проверить одно из этих равенств, но это мы увидим позже). Например,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Обратная матрица существует не всегда. Например, аналогично предыдущему, у матрицы

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

нет обратной.

Дальше в курсе мы покажем, что если обратная матрица для данной матрицы A существует, то она единственна; пока что мы будем пользоваться этим фактом без доказательства.

Свойства

- $E^{-1} = E$
- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Последнее равенство может показаться с первого взгляда удивительным, давайте его докажем. Нас просят доказать, что матрица $B^{-1}A^{-1}$ обратна к матрице AB. Давайте перемножим их друг с другом и посмотрим, что получится. Если перемножить в одном порядке:

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AEA^{-1} = AA^{-1} = E.$$

В другом порядке аналогично:

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}EB = B^{-1}B = E.$$

Транспонирование

Пусть A — матрица $m \times n$. Транспонированной к A называется матрица $B = A^T$ размера $n \times m$. такая, что $b_{ij} = a_{ji}$.

Например,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \\ 3 & 7 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Свойства

- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(A^T)^T = A$
- $(AB)^T = B^T A^T$
- $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
- $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

Порядок действий

Порядок действий. Наивысший приоритет у транспонирования и взятия обратной, затем умножение на число, после этого умножение матриц и затем сложение и вычитание.